Cuaderno 01 · Inspección de estructura y calidad de datos

Expediente: BES-jun · **Cuaderno:** 2 de 7 · **Estado del expediente:** Listo para revisión (no Completo)

1. Introducción y contexto (el problema)

El libro no es una tabla: es un **formulario de presentación** (celdas combinadas, rótulos y valores mezclados, sin fila de encabezado) con 1 270 fórmulas en cinco hojas. Una lectura por posición fija funciona en una hoja y falla **sin avisar** en otra, porque las filas se desplazan entre hojas. Un valor leído de la celda equivocada es un número plausible pero falso que entra a la cadena de cálculo.

2. Justificación y necesidad

Antes de transcribir cualquier fórmula hay que saber: dónde está cada dato en cada hoja, qué defectos trae el libro (errores guardados, fechas que cambian solas, datos faltantes) y si los datos geométricos (survey, profundidades de equipos) son internamente coherentes. Hay que poder decir, con evidencia, qué defectos **sí** afectan a los cálculos y cuáles no.

3. Objetivo general

Emitir un dictamen de calidad por hoja, apoyado en controles ejecutables y reproducibles, que distinga defectos que contaminan la cadena de cálculo de defectos que no.

4. Dominio y alcance

Incluye: inventario estructural; anclaje por rótulo y demostración del riesgo de la coordenada fija; datos faltantes; errores cacheados y rastreo de dependencias; fechas; geometría del survey y contraste con el método de curvatura mínima; coherencia de las TVD de equipos con el survey; controles de dominio sobre las entradas.

No incluye: corregir o imputar valores (no se modifica nada); interpretar la física de las fórmulas (cuaderno 02); juzgar si las condiciones de operación son «buenas» o «malas» (no hay límites aprobados).

5. Fuentes y datos (entradas y salidas)

Entradas: `entrada/BES_jun.xlsx` (copia verificada en el cuaderno 00). **Salidas:** tablas de inventario, anclas, errores, precedentes, survey, TVD y plausibilidad; dictamen por hoja.

6. Objetivos específicos y criterios de aceptación

C01-1 5 hojas visibles y 1 270 fórmulas inventariadas · **C01-2** todos los rótulos clave hallados en todas las hojas · **C01-3** ningún error guardado es precedente de THD ni de «Caudal a producir» · **C01-4** cero datos requeridos faltantes · **C01-5** geometría del survey correcta en las 5 hojas · **C01-6** survey = curvatura mínima dentro de 0.01 ft / 0.01 °/100 ft · **C01-7** TVD de equipos = interpolación del survey (< 1e-6 ft) · **C01-8** ningún control de dominio incumplido · **C01-9** el libro no cambió durante el cuaderno.

7. Riesgo si este paso falla

Una entrada mal leída o un error guardado que entra a la cadena produce PIP, THD y caudales con apariencia normal. Si además el survey fuera inconsistente, todas las profundidades de equipos —y con ellas la presión en el intake— quedarían sesgadas sin señal visible.

Preparación del entorno

La celda siguiente es la misma en todos los cuadernos: localiza el expediente, habilita `src/` y registra la ficha de reproducibilidad (fecha, versiones y huella del insumo).

Código

```
from pathlib import Path
import os, sys

def localizar_expediente() -> Path:
    # Sube desde el directorio actual hasta la carpeta que tiene dataset.md y entrada/.
    for p in [Path.cwd().resolve(), *Path.cwd().resolve().parents]:
        if (p / "dataset.md").is_file() and (p / "entrada").is_dir():
            return p
    raise RuntimeError("Ejecute el cuaderno dentro del expediente (donde están dataset.md y entrada/).")

RAIZ = localizar_expediente()                # .../datasets/en_uso/BES-jun
RAIZ_PROYECTO = RAIZ.parents[2]              # .../HUC
os.chdir(RAIZ)
sys.path.insert(0, str(RAIZ / "src"))

import pandas as pd
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:,.8g}")

from analisis.criterios import Criterios
from analisis.entorno import ficha
from analisis.presentacion import T
T(pd.DataFrame(list(ficha().items()), columns=["campo", "valor"]))
```

Salida

campo	valor
fecha_ejecucion	2026-10-20T14:25:36-03:00
python	3.14.8
sistema	Linux 7.2.10-100.fc43.x86_64
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
matplotlib	3.11.2
openpyxl	3.1.5
expediente	BES-jun
insumo	entrada/BES_jun.xlsx
insumo_sha256	ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85

Código

```
from ingesta.integridad import huellas
from ingesta.leer_bes_jun import COPIA_TRABAJO, leer_libro
sha_inicial = huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"]      # se compara de nuevo al final (C01-9)
hojas = leer_libro()                                # lectura sin guardar; abre el libro 2 veces (fórmulas y caché)
print("Hojas leídas:", [h["hoja"] for h in hojas])
```

Salida

```
Hojas leídas: ['QF-554H', 'QF-545H', 'QF-500H', 'QF-378HST', 'QF-549HST']
```

Paso 1 · Inventario estructural

Qué se hace. Se recorre cada celda y se clasifica como fórmula, constante o error guardado; se cuentan celdas combinadas y se listan las funciones de Excel usadas. **Por qué.** Sirve para dimensionar el problema: un libro con 1 270 fórmulas y casi 5 000 constantes no puede revisarse a ojo. También responde una pregunta de aislamiento: si alguna

fórmula citara **otra hoja**, un cambio en una hoja contaminaría a otra y no podríamos tratarlas por separado.

Código

```
from ingesta.estructura_libro import inventario_hojas
inv = pd.DataFrame(inventario_hojas())
inv["usa TODAY()"] = inv["funciones"].str.contains("TODAY")
print("Fórmulas totales:", int(inv["formulas"].sum()), "| constantes totales:", int(inv["constantes"].sum()),
      "| fórmulas que citan otra hoja:", int(inv["formulas_que_citan_otra_hoja"].sum()))
T(inv[["hoja", "estado", "dimension", "celdas_combinadas", "formulas", "constantes", "errores_en_cache", "usa
TODAY()"]])
```

Salida

```
Fórmulas totales: 1270 | constantes totales: 4885 | fórmulas que citan otra hoja: 0
```

Salida

hoja	estado	dimension	celdas_combinadas	formulas	constantes	errores_en_cache	usa TODAY()
QF-554H	visible	A1:S388	82	261	973	0	sí
QF-545H	visible	A1:S382	80	240	979	0	sí
QF-500H	visible	A1:S357	80	260	1031	0	sí
QF-378HST	visible	A1:S343	79	263	967	0	sí
QF-549HST	visible	A1:S351	79	246	935	13	no

Código

```
T(inv[["hoja", "funciones"]])
```

Salida

hoja	funciones
QF-554H	AVERAGE×18, IF×9, INDEX×28, MATCH×7, SQRT×19, TODAY×1
QF-545H	IF×9, INDEX×28, MATCH×7, SQRT×19, TODAY×1
QF-500H	AVERAGE×18, IF×9, INDEX×28, MATCH×7, SQRT×19, TODAY×1
QF-378HST	AVERAGE×18, IF×9, INDEX×28, MATCH×7, SQRT×18, TODAY×1
QF-549HST	AVERAGE×9, IF×9, INDEX×28, MATCH×7, SQRT×16

Interpretación. - Las cinco hojas están **visibles** y ninguna fórmula cita otra hoja: cada hoja es un cálculo **autónomo** y puede tratarse por separado sin riesgo de contaminación cruzada. (No implica que sean independientes entre sí en sus datos: comparten tablas de bomba, ver cuaderno 06.) - Las funciones son pocas y elementales (`INDEX`, `MATCH`, `IF`, `SQRT`, `AVERAGE`, `TODAY`). `MATCH`/`INDEX` implementan las interpolaciones de profundidad y la intersección con la curva de bomba; `TODAY` es la fecha del encabezado. - Cuatro de las cinco hojas usan `TODAY()`; la restante (QF-549HST) tiene una fecha escrita. Se detalla en el Paso 5. - `QF-549HST` es la única con errores guardados (13). El Paso 4 demuestra si importan.

Paso 2 · Por qué las celdas se buscan por rótulo y no por coordenada

Hipótesis a poner a prueba. Las cinco hojas parecen la misma plantilla, así que sería tentador leer, por ejemplo, el caudal de operación siempre de `B71`. Se contrasta esa idea con los hechos: se busca cada rótulo clave en cada hoja (`anclas_por_hoja`) y después se compara lo que leería la coordenada fija `B71` contra el valor correcto.

Código

```
from ingesta.estructura_libro import anclas_por_hoja
anclas = pd.DataFrame(anclas_por_hoja()).rename(columns={
    "Descarga (mecánica)": "Descarga", "Intake (mecánica)": "Intake", "Sensor (mecánica)": "Sensor",
    "Velocidad (operación)": "Velocidad", "Caudal (operación)": "Caudal", "Presión de Sensor": "P sensor",
    "PIP en (ft)": "PIP ft", "THD TOTAL": "THD", "Limite maximo": "Lím. máx", "Caudal a producir": "Q
producir"})
print("Fila donde está cada rótulo en cada hoja:")
T(anclas)
```

Salida

```
Fila donde está cada rótulo en cada hoja:
```

Salida

hoja	Descarga	Intake	Sensor	Velocidad	Caudal	P sensor	PIP ft	THD	Lím. máx	Q producir
QF-554H	18	20	24	69	71	73	96	102	58	106
QF-545H	17	19	23	67	69	71	94	100	57	104
QF-500H	17	19	23	68	70	72	95	101	57	105
QF-378HST	17	19	23	66	68	70	93	99	57	103
QF-549HST	17	19	23	66	68	70	93	99	57	103

Código

```
from openpyxl import load_workbook
wb = load_workbook(COPIA_TRABAJO, data_only=True)
demo = []
for h in hojas:
    ws = wb[h["hoja"]]
    leido = ws["B71"].value
    demo.append({"hoja": h["hoja"], "rótulo en A71": ws["A71"].value, "valor en B71": leido,
                 "caudal correcto (por rótulo)": h["caudal_operacion_bfpd"],
                 "¿coincide?": leido == h["caudal_operacion_bfpd"]})
wb.close()
print("Lo que habría leído un acceso por coordenada fija B71:")
T(pd.DataFrame(demo))
```

Salida

```
Lo que habría leído un acceso por coordenada fija B71:
```

Salida

hoja	rótulo en A71	valor en B71	caudal correcto (por rótulo)	¿coincide?
QF-554H	Caudal	10301	10301	sí
QF-545H	Presión de Sensor	667	8767	no
QF-500H	—	—	7728	no
QF-378HST	—	—	7116	no
QF-549HST	—	—	5419	no

Interpretación. Las filas de los bloques **cambian entre hojas** (p. ej. «Caudal a producir» está en las filas 106, 104, 105, 103 y 103). La coordenada fija `B71` solo acierta en la primera hoja; en las otras devolvería el valor de **otra variable** o una celda vacía, y lo haría sin ningún error. Esta es la justificación técnica del diseño del lector: busca por **texto de rótulo**, y si un rótulo no aparece devuelve «faltante» en vez de adivinar. El cuaderno 03 deja registrada, para cada variable, la celda concreta de la que salió.

Paso 3 · Datos requeridos: ¿falta algo?

Un cálculo con una entrada ausente debe **declararse no calculable**, no completarse con un supuesto. Se verifica que las 19 variables que consumen las fórmulas del expediente estén presentes en las cinco hojas, y que la tabla de la bomba tenga puntos.

Código

```
requeridas = ["frecuencia_hz", "caudal_operacion_bfpd", "presion_sensor_psi", "thp_psi", "id_tubing_in",
"etapas",
              "api_deg", "bsw_numero", "temperatura_c", "densidad_agua_lb_gal", "tvd_descarga_ft",
"tvd_intake_ft",
              "tvd_sensor_ft", "frecuencia_curva_hz", "limite_minimo_bfpd", "limite_maximo_bfpd",
              "cache_pip_ft", "cache_thd_ft", "cache_caudal_producir_bfpd"]
completitud = []
for h in hojas:
    faltan = [k for k in requeridas if h.get(k) is None]
    completitud.append({"hoja": h["hoja"], "requeridas": len(requeridas),
                        "presentes": len(requeridas) - len(faltan),
                        "faltantes": ", ".join(faltan) or "ninguna",
                        "puntos en tabla de bomba": len(h["curva"])})
T(pd.DataFrame(completitud))
```

Salida

hoja	requeridas	presentes	faltantes	puntos en tabla de bomba
QF-554H	19	19	ninguna	6
QF-545H	19	19	ninguna	6
QF-500H	19	19	ninguna	6
QF-378HST	19	19	ninguna	6
QF-549HST	19	19	ninguna	6

Interpretación. No falta ninguna entrada requerida y las tablas de bomba tienen seis puntos en todas las hojas. Esto **no** significa que los valores sean correctos, solo que existen. La correctitud física se aborda en los Pasos 6 a 8.

Paso 4 · Errores guardados y rastreo de dependencias

Hecho. Excel guarda el resultado de cada fórmula; si una fórmula divide por cero, guarda `#DIV/0!`. **Pregunta de ingeniería.** ¿Esos errores contaminan lo que calculamos (PIP, THD, caudal a producir) o están en otra parte de la hoja? Afirmar «no importan» sin demostrarlo sería un riesgo; por eso se **rastrean las precedencias**: a partir de la celda resultado se recorre, fórmula por fórmula, todo de lo que depende (`precedentes`), y se verifica si alguna celda con error aparece en ese conjunto.

Código

```
from ingesta.estructura_libro import errores_cacheados
errores = pd.DataFrame(errores_cacheados())
print("Errores guardados en el libro:", len(errores), "| por hoja:", errores["hoja"].value_counts().to_dict())
T(errores)
```

Salida

```
Errores guardados en el libro: 13 | por hoja: {'QF-549HST': 13}
```

Salida

hoja	celda	valor_en_cache	formula
QF-549HST	D237	#DIV/0!	=AVERAGE(D234:D236)
QF-549HST	D241	#DIV/0!	=AVERAGE(D238:D240)
QF-549HST	D245	#DIV/0!	=AVERAGE(D242:D244)
QF-549HST	D246	#DIV/0!	=D245*D237*SQRT(3)/1000/0.93
QF-549HST	D251	#DIV/0!	=AVERAGE(D248:D250)
QF-549HST	D255	#DIV/0!	=AVERAGE(D252:D254)
QF-549HST	D259	#DIV/0!	=AVERAGE(D256:D258)
QF-549HST	D260	#DIV/0!	=D251*D259*SQRT(3)/1000
QF-549HST	D265	#DIV/0!	=AVERAGE(D262:D264)
QF-549HST	D269	#DIV/0!	=AVERAGE(D266:D268)
QF-549HST	D273	#DIV/0!	=AVERAGE(D270:D272)
QF-549HST	D274	#DIV/0!	=D273*D265*SQRT(3)/1000
QF-549HST	D276	#DIV/0!	=D246-D274

Código

```
from analisis.dependencias import precedentes
wf = load_workbook(COPIA_TRABAJO, data_only=False)
con_error = errores.groupby("hoja")["celda"].apply(set).to_dict()
filas = []
for a in anclas_por_hoja():
    ws = wf[a["hoja"]]
    for nombre, celda in (("THD TOTAL", f"G{a['THD TOTAL']}"), ("Caudal a producir", f"B{a['Caudal a producir']}")):
        p = precedentes(ws, celda)
        comunes = (p["formulas"] | p["constantes"]) & con_error.get(a["hoja"], set())
        filas.append({"hoja": a["hoja"], "resultado": nombre, "celda": celda,
                      "fórmulas precedentes": len(p["formulas"]), "constantes precedentes": len(p["constantes"]),
                      "cita otra hoja": p["cita_otra_hoja"], "errores entre precedentes": len(comunes)})
```

```
wf.close()
rastreo = pd.DataFrame(filas)
T(rastreo)
```

Salida

hoja	resultado	celda	fórmulas precedentes	constantes precedentes	cita otra hoja	errores entre precedentes
QF-554H	THD TOTAL	G102	33	123	no	0
QF-554H	Caudal a producir	B106	54	138	no	0
QF-545H	THD TOTAL	G100	33	147	no	0
QF-545H	Caudal a producir	B104	54	162	no	0
QF-500H	THD TOTAL	G101	34	152	no	0
QF-500H	Caudal a producir	B105	55	167	no	0
QF-378HST	THD TOTAL	G99	34	128	no	0
QF-378HST	Caudal a producir	B103	55	143	no	0
QF-549HST	THD TOTAL	G99	33	145	no	0
QF-549HST	Caudal a producir	B103	54	160	no	0

Interpretación. Los 13 errores son `#DIV/0!` y están todos en `QF-549HST`, en la columna D de un bloque lejano a la cadena de cálculo. El rastreo muestra que **ninguna** de las celdas de las que dependen THD y «Caudal a producir» es una celda con error, en ninguna hoja. Por tanto estos errores son un defecto **del libro** (conviene avisarlo a quien lo mantiene) pero **no contaminan** los cálculos de este expediente. La conclusión se limita a eso: no se afirma nada sobre el bloque donde están los errores, que queda fuera del alcance.

Límite del método: el rastreo lee referencias `A1` escritas en la fórmula (con rangos); no evalúa funciones ni sigue nombres definidos (el libro no tiene) ni otras hojas (ninguna fórmula las cita, Paso 1).

Paso 5 · Fechas del encabezado

Una fecha en el encabezado de un ensayo de pozo suele indicar **cuándo** se tomó el punto. Aquí hay que comprobar si realmente lo hace, porque de eso depende si se puede ordenar los datos en el tiempo.

Código

```
T(pd.DataFrame([{"hoja": h["hoja"], "fórmula/valor en la celda de fecha": h["fecha_formula"],
                 "valor guardado": h["fecha_cache"], "es TODAY()": h["fecha_es_today"]} for h in hojas]))
```

Salida

hoja	fórmula/valor en la celda de fecha	valor guardado	es TODAY()
QF-554H	=TODAY()	2026-10-17 00:00:00	sí
QF-545H	=TODAY()	2026-10-17 00:00:00	sí
QF-500H	=TODAY()	2026-10-17 00:00:00	sí
QF-378HST	=TODAY()	2026-10-17 00:00:00	sí
QF-549HST	2017-09-06 00:00:00	2017-09-06 00:00:00	no

Interpretación. En cuatro hojas la fecha es `=TODAY()`: es la **fecha en que Excel recalculó**, no la fecha del ensayo. Cambia cada día que se abre el libro. En la quinta hoja hay una fecha escrita (2017-09-06) sin que el libro explique a qué corresponde. **Consecuencia:** el libro **no permite análisis temporal** ni ordenar los puntos por fecha. Cada hoja es un punto de operación aislado.

Paso 6 · Coherencia geométrica del survey

El survey (tabla de estaciones MD, inclinación, azimut, TVD y *dogleg*) define las profundidades verticales que usa la hoja para corregir presiones. Si fuera incoherente, el error se propagaría a todo. Se hacen **dos tipos de control**:

1. **Propiedades geométricas** que cualquier survey debe cumplir: MD estrictamente creciente y sin duplicados; TVD ≤ MD; inclinación en [0°, 180°]; azimut en [0°, 360°]; sin nulos.
2. **Contraste independiente.** Se recalculan TVD y *dogleg* con el **método de curvatura mínima**, procedimiento estándar de la industria, y se comparan con las columnas de la hoja. *Importante:* ese método **no es una fórmula de este proyecto**; se usa solo como control externo. La tolerancia es 0.01, una unidad del último decimal que muestra la hoja; no es un límite de ingeniería.

Código

```
from ingesta.survey import leer_survey
from analisis.calidad import verificar_survey, contrastar_con_curvatura_minima
estaciones = leer_survey()
geom, mcm = [], []
for h in hojas:
    est = [e for e in estaciones if e["hoja"] == h["hoja"]]
    geom.append({"hoja": h["hoja"], **verificar_survey(est)})
    mcm.append({"hoja": h["hoja"], **contrastar_con_curvatura_minima(est)})
geom = pd.DataFrame(geom)
mcm = pd.DataFrame(mcm)
T(geom[["hoja", "estaciones", "md_final_ft", "md_estrictamente_creciente", "md_duplicadas",
        "vertical_menor_o_igual_que_md", "vertical_monotona", "inclinacion_max_deg", "azimut_en_0_360",
"valores_nulos"]]
  .rename(columns={"md_estrictamente_creciente": "MD creciente", "md_duplicadas": "MD duplic.",
                   "vertical_menor_o_igual_que_md": "TVD≤MD", "vertical_monotona": "TVD monótona",
                   "inclinacion_max_deg": "inc. máx (°)", "azimut_en_0_360": "azim. 0-360", "valores_nulos":
"nulos",
                   "md_final_ft": "MD final (ft)"}), ancha=True)
```

Salida

hoja	estaciones	MD final (ft)	MD creciente	MD duplic.	TVD≤MD	TVD monótona	inc. máx (°)	azim. 0-360	nulos
QF-554H	56	4530	sí	0	sí	no	90.68	sí	0
QF-545H	68	4576	sí	0	sí	no	91.5	sí	0
QF-500H	71	4637	sí	0	sí	no	90.8	sí	0
QF-378HST	59	4598	sí	0	sí	no	90.49	sí	0
QF-549HST	67	4592	sí	0	sí	no	91.48	sí	0

Código

```
T(mcm.rename(columns={"max_dif_tvd_ft": "máx |ΔTVD| (ft)", "max_dif_dogleg_deg_100ft": "máx |Δdogleg| (°/100
ft)",
                      "coincide_dentro_del_redondeo": "coincide"}))
```

Salida

hoja	máx |ΔTVD| (ft)	máx |Δdogleg| (°/100 ft)	tolerancia	coincide
QF-554H	0.0049496518	0.0049214971	0.01	sí
QF-545H	0.0047268996	0.0048730872	0.01	sí
QF-500H	0.0049282311	0.0049082785	0.01	sí
QF-378HST	0.0049141367	0.0049929494	0.01	sí
QF-549HST	0.0049738155	0.0048000848	0.01	sí

Interpretación. - La geometría cumple en las cinco hojas: MD estrictamente creciente, sin duplicados ni nulos, TVD ≤ MD. - **«TVD monótona = no»** no es un defecto: con inclinaciones por encima de 90° (hasta ≈ 91.5° en algunas hojas) el pozo puede subir ligeramente y la profundidad vertical decrece en tramos. Una regla «TVD siempre creciente» habría dado una **falsa alarma**. - Las columnas **Vertical** y **Dogleg** de la hoja coinciden con el recálculo por curvatura mínima con diferencias por debajo de 0.005 (el redondeo a dos decimales de la hoja). Esto cierra un pendiente anterior (el método con que se obtuvo `Vertical` no estaba verificado): ahora se sabe que es **coherente con curvatura mínima**. - *Límite:* es coherencia interna; no demuestra que el survey medido en campo sea exacto.

Paso 7 · ¿De dónde salen las TVD de descarga, intake y sensor?

La hoja escribe MD de cada equipo y calcula la TVD con `MATCH/INDEX` sobre el survey. Se **reproduce** esa interpolación en Python (`np.interp`, lineal) y se compara con el valor que guarda la hoja. Además se exige que la MD del equipo esté **dentro del rango del survey** (extrapolar sería un error silencioso) y que TVD ≤ MD.

Código

```
from analisis.calidad import verificar_tvd_de_equipos
tvd_equipos = pd.DataFrame([f for h in hojas for f in verificar_tvd_de_equipos(
    h, [e for e in estaciones if e["hoja"] == h["hoja"]])])
T(tvd_equipos.rename(columns={"md_ft": "MD (ft)", "tvd_hoja_ft": "TVD hoja (ft)", "tvd_interpolada_ft": "TVD
interpolada (ft)",
                             "dif_ft": "dif (ft)", "dentro_del_survey": "MD dentro del survey",
                             "tvd_menor_o_igual_que_md": "TVD≤MD"}))
```

Salida

hoja	equipo	MD (ft)	TVD hoja (ft)	TVD interpolada (ft)	dif (ft)	MD dentro del survey	TVD≤MD
QF-554H	descarga	2841.51	2644.7775	2644.7775	0	sí	sí
QF-554H	intake	2856.1	2653.1767	2653.1767	0	sí	sí
QF-554H	sensor	2900.58	2678.822	2678.822	0	sí	sí
QF-545H	descarga	2978.66	2527.362	2527.362	0	sí	sí
QF-545H	intake	2994.87	2534.6038	2534.6038	0	sí	sí
QF-545H	sensor	3038.12	2553.9174	2553.9174	0	sí	sí
QF-500H	descarga	2801.9	2572.4604	2572.4604	0	sí	sí
QF-500H	intake	2813.57	2578.9682	2578.9682	0	sí	sí
QF-500H	sensor	2859.3	2604.4984	2604.4984	0	sí	sí
QF-378HST	descarga	3018.77	2763.6426	2763.6426	0	sí	sí
QF-378HST	intake	3028.46	2769.6593	2769.6593	0	sí	sí
QF-378HST	sensor	3061.68	2790.2827	2790.2827	0	sí	sí
QF-549HST	descarga	2787.17	2608.4579	2608.4579	0	sí	sí
QF-549HST	intake	2796.27	2614.0638	2614.0638	0	sí	sí
QF-549HST	sensor	2829.66	2634.6029	2634.6029	0	sí	sí

Interpretación. Las 15 TVD (3 equipos × 5 hojas) coinciden con la interpolación lineal del survey con diferencia nula, todas las MD están dentro del rango y TVD ≤ MD. Por tanto las profundidades que usan PIP, THP y fricción **provienen del survey** y se pueden reproducir de forma independiente. *Límite:* se verifica la interpolación, no que las MD de los equipos sean las reales de la completación.

Paso 8 · Controles de dominio sobre las entradas

Los controles `D-xx` son condiciones **sin las cuales la fórmula transcrita deja de tener sentido** (p. ej. `°API > −131.5` porque la fórmula divide por `131.5 + °API`; `BS&W ∈ [0, 1]` porque la fórmula lo multiplica como fracción). Los `G-xx` son geometría básica de la sarta. El `O-01` es una **observación**, no un juicio: compara la presión del sensor con la de burbuja, porque la cadena de fluido no modela gas libre. **No se importan límites de operación** de otras fuentes: sin ellos no se puede decir que una condición sea «buena» o «mala».

Código

```
from analisis.calidad import plausibilidad_operacion
pl = pd.DataFrame([f for h in hojas for f in plausibilidad_operacion(h)])
orden = [h["hoja"] for h in hojas]
pivote = pl.pivot(index=["control", "descripcion"], columns="hoja", values="resultado")[orden].reset_index()
no_cumple = int((pl["resultado"] == "NO CUMPLE").sum())
print("Controles ejecutados:", len(pl), "| incumplimientos:", no_cumple)
T(pivote, ancha=True)
```

Salida

```
Controles ejecutados: 60 | incumplimientos: 0
```

Salida

control	descripcion	QF-554H	QF-545H	QF-500H	QF-378HST	QF-549HST
D-01	Caudal de operación >= 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-02	Frecuencia de operación > 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-03	Presión de sensor > 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-04	THP >= 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-05	°API > -131.5 (denominador de F-01)	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-06	BS&W entre 0 y 1 (la fórmula lo usa como fracción)	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-07	ID del tubing > 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-08	Número de etapas > 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D-09	Frecuencia de la curva > 0	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
G-01	TVD de descarga <= MD de descarga	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
G-02	MD descarga < MD intake < MD sensor (orden observado de la sarta)	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
O-01	Presión de sensor frente a presión de burbuja (la cadena de fluido no modela gas libre)	sensor > burbuja	sensor > burbuja	sensor > burbuja	sensor > burbuja	sensor > burbuja

Interpretación. No hay incumplimientos. La observación `O-01` indica que la presión del sensor supera la de burbuja en todas las hojas: eso es coherente con una cadena de fluido que **no modela gas libre**, pero es una observación, no una validación de la hipótesis monofásica. Un valor que **sí** hubiera fallado (por ejemplo `BS&W = 97.55`, que es como se leería «%») lo detecta `D-06`; esa detección está cubierta por una prueba automática (`tests/test_controles_y_mapeo.py`).

Paso 9 · Criterios de aceptación y dictamen por hoja

Código

```
crit = Criterios("01_inspeccion_y_calidad_datos")
sha_final = huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"]
crit.comprobar("C01-1", "5 hojas visibles y 1 270 fórmulas inventariadas",
               len(inv) == 5 and (inv["estado"] == "visible").all() and int(inv["formulas"].sum()) == 1270,
               f"hojas={len(inv)}, fórmulas={int(inv['formulas'].sum())}")
crit.comprobar("C01-2", "Rótulos clave hallados en todas las hojas",
bool(anclas.drop(columns="hoja").notna().all().all()),
               "sin None en la tabla de anclas")
crit.comprobar("C01-3", "Ningún error guardado es precedente de THD ni de Q a producir",
               int(rastreo["errores entre precedentes"].sum()) == 0 and not rastreo["cita otra hoja"].any(),
               f"{len(errores)} errores; 0 en {len(rastreo)} cadenas rastreadas")
crit.comprobar("C01-4", "Cero datos requeridos faltantes", all(c["faltantes"] == "ninguna" for c in
completitud),
               f"{len(requeridas)} variables x {len(hojas)} hojas")
crit.comprobar("C01-5", "Geometría del survey correcta en las 5 hojas",
               bool(geom[["md_estrictamente_creciente", "vertical_menor_o_igual_que_md",
"inclinacion_en_0_180", "azimut_en_0_360"]].all().all())
               and int(geom["md_duplicadas"].sum()) == 0 and int(geom["valores_nulos"].sum()) == 0, "5/5
hojas")
crit.comprobar("C01-6", "Survey = curvatura mínima dentro de 0.01",
bool(mcm["coincide_dentro_del_redondeo"].all()),
               f"máx ΔTVD={mcm['max_dif_tvd_ft'].max():.4f} ft; máx Δdogleg=
{mcm['max_dif_dogleg_deg_100ft'].max():.4f}")
crit.comprobar("C01-7", "TVD de equipos = interpolación del survey",
               bool(tvd_equipos["dentro_del_survey"].all()) and bool((tvd_equipos["dif_ft"].abs() < 1e-
6).all()) and bool(tvd_equipos["tvd_menor_o_igual_que_md"].all()),
               f"{len(tvd_equipos)} comparaciones")
crit.comprobar("C01-8", "Ningún control de dominio incumplido", no_cumple == 0, f"{len(pl)} controles")
crit.comprobar("C01-9", "El libro no cambió durante el cuaderno", sha_inicial == sha_final, sha_final[:16] +
"…")
T(crit.tabla())
```

Salida

id	criterio	resultado	evidencia
C01-1	5 hojas visibles y 1 270 fórmulas inventariadas	CUMPLE	hojas=5, fórmulas=1270

id	criterio	resultado	evidencia
C01-2	Rótulos clave hallados en todas las hojas	CUMPLE	sin None en la tabla de anclas
C01-3	Ningún error guardado es precedente de THD ni de Q a producir	CUMPLE	13 errores; 0 en 10 cadenas rastreadas
C01-4	Cero datos requeridos faltantes	CUMPLE	19 variables x 5 hojas
C01-5	Geometría del survey correcta en las 5 hojas	CUMPLE	5/5 hojas
C01-6	Survey = curvatura mínima dentro de 0.01	CUMPLE	máx ΔTVD=0.0050 ft; máx Δdogleg=0.0050
C01-7	TVD de equipos = interpolación del survey	CUMPLE	15 comparaciones
C01-8	Ningún control de dominio incumplido	CUMPLE	60 controles
C01-9	El libro no cambió durante el cuaderno	CUMPLE	ccb5a738baea1332…

Código

```
crit.exigir()
dictamen = []
for h in hojas:
    n = h["hoja"]
    g, m = geom[geom["hoja"] == n].iloc[0], mcm[mcm["hoja"] == n].iloc[0]
    t = tvd_equipos[tvd_equipos["hoja"] == n]
    en_cadena = int(rastreo.loc[rastreo["hoja"] == n, "errores entre precedentes"].sum())
    sin_incumplimientos = not (pl[(pl["hoja"] == n)]["resultado"] == "NO CUMPLE").any()
    apta = (en_cadena == 0 and bool(m["coincide_dentro_del_redondeo"]) and bool(t["dif_ft"].abs().lt(1e-
6).all())
            and bool(g["md_estrictamente_creciente"]) and sin_incumplimientos)
    dictamen.append({
        "hoja": n, "pozo": h["pozo"],
        "errores guardados": int((errores["hoja"] == n).sum()),
        "errores en la cadena": en_cadena,
        "survey = curvatura mínima": bool(m["coincide_dentro_del_redondeo"]),
        "TVD de equipos = survey": bool(t["dif_ft"].abs().lt(1e-6).all()),
        "dictamen": "Apta para reproducir el cálculo de la hoja; no para decidir" if apta else "NO APTA: ver
controles",
    })
T(pd.DataFrame(dictamen))
```

Salida

hoja	pozo	errores guardados	errores en la cadena	survey = curvatura mínima	TVD de equipos = survey	dictamen
QF-554H	QF-084	0	0	sí	sí	Apta para reproducir el cálculo de la hoja; no para decidir
QF-545H	QF-301	0	0	sí	sí	Apta para reproducir el cálculo de la hoja; no para decidir
QF-500H	QF-147	0	0	sí	sí	Apta para reproducir el cálculo de la hoja; no para decidir
QF-378HST	QF-005	0	0	sí	sí	Apta para reproducir el cálculo de la hoja; no para decidir
QF-549HST	QF-306	13	0	sí	sí	Apta para reproducir el cálculo de la hoja; no para decidir

Conclusión técnica

- **Resultado:** el libro es estructuralmente sano para el propósito del expediente. Las cinco hojas son cálculos autónomos; los 13 `#DIV/0!` están fuera de la cadena; el survey es coherente con curvatura mínima; las TVD de los equipos provienen del survey.
- **Defectos reales que sí afectan el uso:** (1) las fechas `=TODAY()` impiden análisis temporal; (2) las posiciones cambian entre hojas, así que **toda lectura debe ser por rótulo**; (3) los 13 errores deben comunicarse a quien mantiene el libro.
- **Lo que este cuaderno no puede decir:** que los valores medidos (presiones, caudales) sean correctos; solo que están completos, en dominio y que las profundidades son internamente consistentes.

- **Dictamen:** «apta para reproducir el cálculo de la hoja». La frase **no** equivale a «apta para decidir»: las reservas físicas (BS&W, signo de PIP, constantes) se tratan en los cuadernos 02 a 05.
- **Siguiente paso:** cuaderno 02, trazabilidad de las fórmulas.

Relación con el sistema de reglas

Dictamina qué defectos contaminan el cálculo y cuáles no. No crea umbrales. El motor usa esa distinción cuando un dato falta o cuando BS&W sale de 0 a 1: advierte, no inventa el valor.

Limitaciones

- La calidad se mide con controles **propios** (tolerancias, plausibilidad física, curvatura mínima): son criterios del expediente, no normas.
- La curvatura mínima es un control **independiente** de las columnas del survey, no un reemplazo: una desviación indica inconsistencia, no cuál de los dos es el correcto.
- Una hoja sin hallazgos significa «sin hallazgos con estos controles».
- El rastreo de precedentes resuelve referencias A1 de la misma hoja; una referencia dinámica (INDIRECT, OFFSET) no se seguiría (no hay en la cadena).

Referencias

Solo se listan las fuentes realmente consultadas en este cuaderno.

1. **Libro de trabajo:** `entrada/BES_jun.xlsx`, copia byte a byte de «Copia de FINAL BES-jun.xlsx» (SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`). Cinco hojas: QF-554H, QF-545H, QF-500H, QF-378HST y QF-549HST.
2. **Software:** Python 3.14.8, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, matplotlib 3.11.2, openpyxl 3.1.5 (versiones tomadas de la ficha de entorno de cada ejecución).
3. **Métodos de uso general sin cita verificada en las fuentes del expediente:** curvatura mínima (control de survey) y relación hidrostática $P = \rho \cdot g \cdot h$. Se aplican como están escritos en la hoja o se describen como método estándar, sin atribuirlos a un texto concreto.